

Comenzado el	jueves, 1 de junio de 2023, 11:32
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 1 de junio de 2023, 12:45
Tiempo empleado	1 hora 12 minutos
Calificación	Sin calificar aún

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el Patrón State existe una relación de Composición ente la clase de 'contexto' y las clases 'estado'.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **2**

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

En el Patrón MVC.

¿De quién es la responsabilidad de validar el formato correcto de los datos que el usuario ingresa?

Seleccione una:

- ☐ a. Vista
- ☐ b. Controlador
- ☒ c. Modelo ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Vista

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un método estático no puede ser sincronizado ya que el método start() de Thread es de instancia y no estático.

- ☐ a. V
- ☒ b. F ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

F

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función específica del método wait() de un recurso compartido es poner en espera al hilo que lo contiene y liberar al recurso compartido

Correcto: 1

Incorrecto: -1

- ☐ a. F
- ☒ b. V ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

V

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La serialización es una forma de hacer una clonación

- ☒ a. F ✓
- ☐ b. V

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

V,

F

Pregunta **6**

Finalizado

Puntúa como 5,00

Determine el código del recurso compartido para el siguiente caso:

Se tiene una biblioteca con un catalogo de 20 diferentes libros. De cada libro existen varios ejemplares/copias.

El socio de la biblioteca solicita un determinado libro del catalogo. Si está disponible alguna copia del libro, se lo lleva, si no está disponible, queda en espera hasta que lo devuelvan.

Diseñe y escriba código java del recurso compartido.

Escriba una versión con wait/notify y otra con semáforos. Las dos. La de semáforos vale menos que la de wait/notify.

resuelto en hoja

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para poder persistir un objeto utilizando Serealización Binaria

Seleccione una:

- ☐ a. Tener un constructor público sin parámetros y getters y setters públicos
- ☒ b. Todos los elementos que queremos persistir deben implementar la interfaz Serializable ✔
- ☐ c. Ninguna de las anteriores
- ☐ d. Tener un constructor público sin parámetros

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todos los elementos que queremos persistir deben implementar la interfaz Serializable

Pregunta **8**

Finalizado

Puntúa como 5,00

De un ejemplo de un caso donde sea conveniente utilizar el patrón State.

El ejemplo no debe ser ninguno de los vistos en clase ni en el TPE.

Bosqueje la solución haciendo un diagrama de clases completo (o escribiendo de las clases la jerarquía de herencia, los atributos y las cabeceras de métodos).

Establezca los atributos que determinarán los diferentes estados del objeto, determine los estados, los métodos, etc.

Solamente el diagrama de clases con atributos y cabecera de métodos.

No es necesario que haga un gráfico.

resuelto en papel

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el patrón MVC, la Vista es la encargada de gestionar los eventos producidos por los componentes activos (botones, enlaces, etc).

Correcta: 1

Incorrecta: -0,5

- ☐ a. V
- ☒ b. F ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

F

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los objetos referenciados por las variables v1 y v2 son de distinto tipo

```
Sea una Clase genérica Clase1<T> y sean:  
Clase1<String> v1 = new Clase1<String>();  
Clase1<Integer>v2 = new Clase2<Integer>();
```

- ☐ a. V
- ☒ b. F ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

F,

V

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Se tiene una clase Docente, que se extiende de Persona.

Se necesita que trabaje en forma concurrente (solamente la clase Docente). Para lograr ésto y no perder la línea de herencia

Elija todas las opciones correctas.

La opciones incorrectas elegidas como correctas tienen penalización.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se debe comenzar la ejecución del objeto de tipo Docente con la instrucción run() ✗
- ☒ b. Se debe implementar la interface Runnable en la clase Docente. ✓
- ☐ c. Se debe implementar la interface Runnable en la clase Persona.
- ☐ d. Se debe crear un nuevo objeto de tipo Thread.

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Se debe implementar la interface Runnable en la clase Docente., Se debe crear un nuevo objeto de tipo Thread.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El uso de tipos genéricos permite la comprobación de tipos correctos en tiempo de compilación.

Valor respuesta correcta: 1

Valor respuesta incorrecta: -0,5

- ☒ a. V ✓
- ☐ b. F

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

V

Pregunta **13**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La responsabilidad de gestionar la relación entre el observer y el observable debe ser de:

Seleccione una:

- ☐ a. El objeto "observador" que implementa **Observer**
- ☒ b. El objeto observado que se extiende de **Observable** ❌

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El objeto "observador" que implementa **Observer**

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el Patrón MVC, es responsabilidad del Controlador comunicarse con el modelo y modificarlo si fuera necesario.

- ☐ a. F
- ☒ b. V ✔️

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

V

Pregunta **15**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para crear un hilo de ejecución y aplicar concurrencia se debe invocar desde la clase cliente al método **run()** de una clase que se se extienda de Thread

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ❌
- ☐ Falso

Para crear un hilo de ejecución y aplicar concurrencia se debe invocar desde la clase cliente al métodos **start()** de una clase que se se extienda de Thread

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos el caso de un objeto de tipo Observable que está siendo observado por varios objetos de tipo Observer a la vez. En ese contexto, el patrón Observer Observable está pensado para:

Correcta: 1

Incorrecta: -1

Seleccione una:

- ☒ a. Que un objeto observable notifique a todos los objetos observer a la vez. ✓
- ☐ b. que un objeto observable notifique a un objeto observer a elección.

Respuesta correcta

El patrón permite que un objeto observable notifique a todos sus observers a la vez

La respuesta correcta es: Que un objeto observable notifique a todos los objetos observer a la vez.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De acuerdo al siguiente enunciado elija las opciones correctas.

Tenga en cuenta que existen dos clases principales que plantean dos formas diferentes de utilizar los métodos de ambos objetos

Valor respuesta correcta: 1

Valor respuesta incorrecta: -0,5

```
public class MiObserver implements Observer
{
    private MiObservable unObservable;
    //otros atributos

    public MiObserver()
    {
        //inicialización de otros atributos
    }

    public MiObserver(MiObservable unObservable)
    {
        this.setUnObservable(unObservable);
        this.getUnObservable().addObserver(this);
        //inicialización de otros atributos
    }

    @Override
    public void update(Observable o, Object arg)
    {
        // TODO Implement this method
    }

    public MiObservable getUnObservable()
    {
        return unObservable;
    }

    public void setUnObservable(MiObservable unObservable)
    {
        this.unObservable = unObservable;
    }
}
```

```
public class MiObservable extends Observable
{
    //atributos especificos

    public MiObservable()
    {
        super();
    }
}
```

```
public class Main (opcion 1)
{
    public static void main(String args[])
    {
        MiObservable modelo;
        MiObserver ojo;
        modelo = new MiObservable();
        ojo = new MiObserver(modelo);
    }
}
```

```
public class Main (opcion 2)
{
    public static void main(String args[])
    {
        MiObservable modelo;
        MiObserver ojo;
        modelo = new MiObservable();
        ojo = new MiObserver();
        modelo.addObserver(ojo);
    }
}
```

Seleccione una:

- ☐ a. el código de la clase Main en la opcion 2 no funciona
- ☒ b. Opcion 1 y 2 funcionan, sin embargo la opcion 1 es la que respeta el patrón, debido a un tema de asignación de responsabilidades y prevención de errores 
- ☐ c. Opcion 1 y 2 funcionan, sin embargo la opcion 2 es la que respeta el patrón, debido a un tema de asignación de responsabilidades y prevención de errores
- ☐ d. Opcion 1 y 2 son igualmente válidas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Opcion 1 y 2 funcionan, sin embargo la opcion 1 es la que respeta el patrón, debido a un tema de asignación de responsabilidades y prevención de errores

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

En el patron State se produce una doble referencia entre la clase de contexto y las clases estado, ya que la clase de contexto tiene una referencia a la clase "estado" y la clase de estado tiene una referencia a la clase de "contexto"

Correcta vale: 1

Incorrecta vale: -0,5

☒ a. F ✖

☐ b. V

Respuesta incorrecta.

Respuesta: V

La respuesta correcta es:

V

[← Ejemplo Persistencia cuando hay patron Singleton](#)

Ir a...